

Modélisation et Valorisation d'Options

Black–Scholes ▪ Binomial (CRR) ▪ Trinomial (Boyle) ▪ Américaines

Hassan EL QADI

Octobre 2025

ENSA Agadir — Finance & Ingénierie de la Décision

Encadré par M. Brahim El Asri

1. Introduction
2. Rappels théoriques
3. Modèles de valorisation
4. Options américaines
5. Résultats et validation
6. Architecture et démonstration
7. Conclusion

Introduction

Contexte, Problématique et Objectifs

Contexte

- Les marchés dérivés jouent un rôle clé dans la gestion du risque, la spéculation et la couverture

Problématique

- Comment obtenir des *prix justes* et des *décisions d'exercice* robustes pour les options européennes et américaines ?
- Nécessité de méthodes rapides, stables et précises

Objectifs

- Implémenter BSM (benchmark), CRR (binomial) et Boyle (trinomial)
- Traiter l'**exercice anticipé** et calculer la frontière $S^*(t)$
- Valider via convergence, parité put-call et conditions de non-arbitrage

Rappels théoriques

Définitions essentielles

Paramètres de marché

- S_0 : prix spot de l'actif sous-jacent
- K : strike (prix d'exercice)
- T : maturité (en années)
- r : taux sans risque
- q : taux de dividende continu
- σ : volatilité

Payoffs

- Call : $(S_T - K)^+$
- Put : $(K - S_T)^+$

Mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$

Sous la mesure risque-neutre : $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t} \right] = e^{(r-q)\Delta t}$

Parité et options américaines

Parité put-call européenne :

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$$

Options américaines

Principe : À chaque nœud de l'arbre, on compare :

- Valeur intrinsèque (exercice immédiat)
- Valeur de continuation (attendre)

$$V = \max(\text{intrinsèque}, \text{continuation})$$

Comportement :

- *Put américain* : exercice optimal quand S est suffisamment bas
- *Call américain* : exercice anticipé seulement avec dividendes importants

Modèles de valorisation

Black–Scholes–Merton (Benchmark)

Prix d'un call européen :

$$C = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

Prix d'un put européen :

$$P = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$$

où :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Pourquoi l'utiliser ?

- Solution analytique fermée (calcul instantané)
- Calcul exact des grecques (Delta, Gamma, Vega, etc.)
- Sert de **référence** pour valider les méthodes numériques
- Largement utilisé par les praticiens

Paramètres du modèle

$$\Delta t = \frac{T}{N} \quad (\text{pas de temps})$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad (\text{facteur de hausse})$$

$$d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad (\text{facteur de baisse})$$

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d} \quad (\text{probabilité risque-neutre})$$

$$\text{disc} = e^{-r\Delta t} \quad (\text{facteur d'actualisation})$$

Prix du sous-jacent au nœud (i, j) :

$$S_{i,j} = S_0 \cdot u^j \cdot d^{i-j}$$

Étapes de calcul (Backward Induction)

1. Initialisation (maturité) :

Pour tous les nœuds j à $i = N$, calculer :

$$V_{N,j} = \text{payoff}(S_{N,j})$$

Exemple : pour un call, $V_{N,j} = \max(S_{N,j} - K, 0)$.

2. Rétropropagation (valeurs précédentes) :

Pour chaque $i = N - 1, N - 2, \dots, 0$ et chaque $j \in [0, i]$:

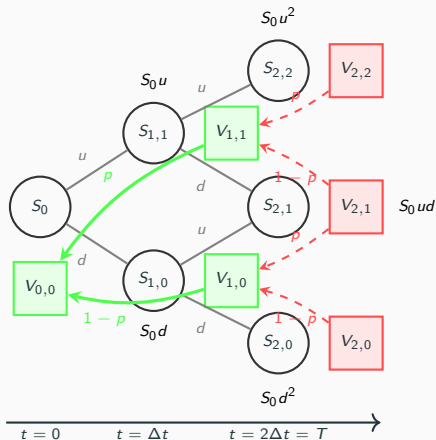
$$C_{i,j} = \text{disc} \cdot [p \cdot V_{i+1,j+1} + (1 - p) \cdot V_{i+1,j}]$$

3. Condition selon le type d'option :

- **Européenne** : $V_{i,j} = C_{i,j}$
- **Américaine** : $V_{i,j} = \max(\text{valeur intrinsèque}(S_{i,j}), C_{i,j})$

4. Prix initial : $V_0 = V_{0,0}$

Modèle binomial CRR — Schéma de l'algorithme



Étape 1 :

Payoffs à maturité T

$$V_{2,j} = \text{payoff}(S_{2,j})$$

Ex : Call $\max(S_{2,j} - K, 0)$

Étape 2 :

Rétropropagation

$$C_{i,j} = e^{-r\Delta t} \times [p \cdot V_{i+1,j+1} + (1-p) \cdot V_{i+1,j}]$$

Étape 3 :

Prix initial de l'option

$$V_0 = V_{0,0}$$

Résultat final

Condition selon le type : Européenne : $V_{i,j} = C_{i,j}$ | Américaine : $V_{i,j} = \max(\text{payoff}(S_{i,j}), C_{i,j})$

Paramètres du modèle

$$u = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}, \quad m = 1, \quad d = \frac{1}{u}$$
$$a = e^{(r-q)\Delta t/2}, \quad b = e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}}$$

Probabilités risque-neutres :

$$p_u = \left(\frac{a - b^{-1}}{b - b^{-1}} \right)^2, \quad p_d = \left(\frac{b - a}{b - b^{-1}} \right)^2, \quad p_m = 1 - p_u - p_d$$

Indexation centrée : $S_{i,k} = S_0 \cdot u^k$ avec $k \in [-i, \dots, i]$

Facteur d'actualisation : $\text{disc} = e^{-r\Delta t}$

Étapes de calcul (Backward Induction)

1. Initialisation à maturité :

Pour tous les $k \in [-N, N]$:

$$V_{N,k} = \text{payoff}(S_{N,k})$$

Exemple : $V_{N,k} = \max(S_{N,k} - K, 0)$ pour un call.

2. Rétropropagation :

Pour $i = N - 1, N - 2, \dots, 0$ et $k \in [-i, i]$:

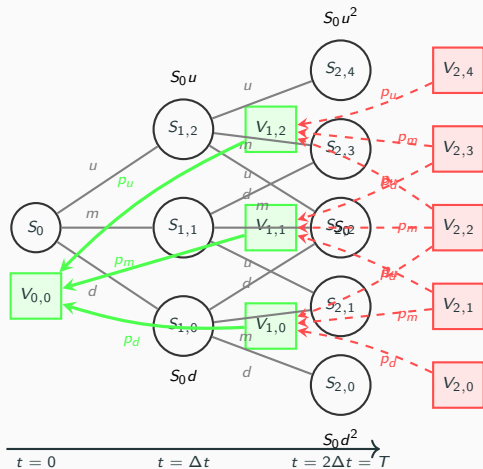
$$C_{i,k} = \text{disc} \cdot [p_u V_{i+1,k+1} + p_m V_{i+1,k} + p_d V_{i+1,k-1}]$$

3. Condition selon le type d'option :

- **Européenne** : $V_{i,k} = C_{i,k}$
- **Américaine** : $V_{i,k} = \max(\text{intrinsèque}(S_{i,k}), C_{i,k})$

4. Prix initial : $V_0 = V_{0,0}$

Modèle trinomial de Boyle — Schéma de l'algorithme



Étape 1 :

Payoffs à maturité T

$$V_{2,j} = \text{payoff}(S_{2,j})$$

Ex : Call $\max(S_{2,j} - K, 0)$

Étape 2 :

Rétropropagation

$$C_{i,j} = e^{-r\Delta t} \times [p_u \cdot V_{i+1,j+2} + p_m \cdot V_{i+1,j+1} + p_d \cdot V_{i+1,j}]$$

Étape 3 :

Prix initial de l'option

$$V_0 = V_{0,0}$$

Résultat final

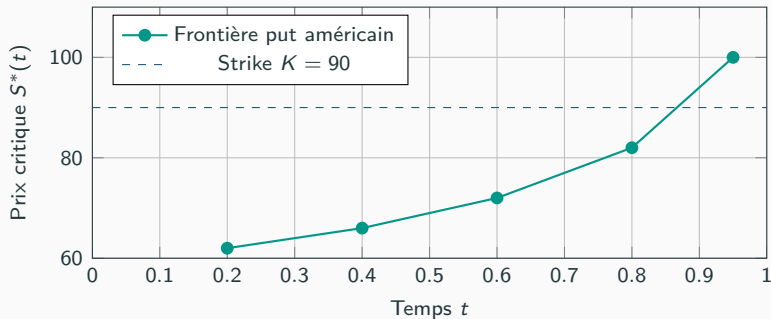
Condition : Européenne : $V_{i,j} = C_{i,j}$ | Américaine : $V_{i,j} = \max(\text{payoff}(S_{i,j}), C_{i,j})$

Options américaines

Définition

La **frontière d'exercice** $S^*(t)$ sépare deux zones :

- **Zone d'exercice** : pour un put, si $S \leq S^*(t) \Rightarrow$ exercer immédiatement
- **Zone de continuation** : si $S > S^*(t) \Rightarrow$ attendre est optimal



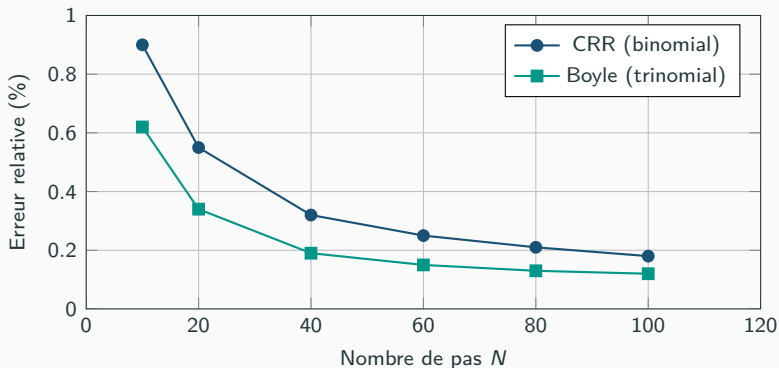
Étapes de l'algorithme

1. Construire l'arbre complet des prix du sous-jacent
2. Initialiser les valeurs terminales avec les payoffs
3. **Remonter l'arbre** (backward induction) :
 - Calculer C (valeur de continuation)
 - Calculer $V = \max(\text{intrinsèque}, C)$ pour option américaine
4. **À chaque date t_i** : identifier les nœuds où l'exercice est optimal
 - Put : garder le *plus grand* S exercé $\Rightarrow S^*(t_i)$
 - Call : garder le *plus petit* S exercé $\Rightarrow S^*(t_i)$
5. Stocker les points $(t_i, S^*(t_i))$ et tracer la courbe $S^*(t)$

Résultats et validation

Convergence — Précision vs complexité

- **CRR (binomial)** : Erreur $\sim O(1/\sqrt{N})$
- **Boyle (trinomial)** : Erreur $\sim O(1/N)$ à N comparable
- **Complexité** : $O(N^2)$ en temps, $O(N)$ en mémoire



Arbitrage et parité

Parité put-call européenne :

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$$

Erreur observée : $< 0.02\%$

Bornes d'arbitrage :

$$C \geq \max(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}, 0)$$

$$P \geq \max(K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0)$$

Mesure risque-neutre

Probabilités valides :

Binomial : $p \in [0, 1]$

Trinomial : $p_u, p_m, p_d \in [0, 1]$

Martingale :

$$\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[S_{t+\Delta t}] = S_t e^{(r-q)\Delta t}$$

Américaines

Prime d'exercice anticipé :

Put américain : Prime ≥ 0

Call américain ($q = 0$) : Prime = 0

Frontière $S^*(t)$:

Monotonie quasi croissante (avec tolérance pour discrétisation)

Architecture et démonstration

Backend (Python)

- Framework : FastAPI (API REST haute performance)
- Librairies : NumPy, SciPy (calculs numériques)
- Fonctionnalités : pricing, calcul des grecques, frontières d'exercice, tests de validation

Frontend (TypeScript)

- Framework : Next.js (React)
- Styling : Tailwind CSS
- Visualisation : Recharts (graphiques interactifs)

Flux de données

Interface utilisateur ↔ API REST ↔ Moteur de pricing (BS/CRR/Boyle)

options-binomial.vercel.app

Conclusion

Réalisations

- Implémentation complète de BSM, CRR et Boyle
- Traitement des options américaines avec calcul de la frontière d'exercice
- Validation rigoureuse : convergence, parité put-call, conditions de non-arbitrage
- Application web interactive connectée aux données de marché réelles
- Documentation complète et tests unitaires

Extensions futures

- **Options bermudanes** : exercice à dates spécifiques
- **Surface de volatilité** : calibration et modélisation de la volatilité implicite
- **Options exotiques** : barrières, asiatiques, lookback

Merci pour votre attention !

Questions ?

hassanelqadi3@gmail.com

Démo interactive : options-binomial.vercel.app